Задание №26 | Задания на шлифовки и мероприятия

Уровень: "Важный"

Задание №1

Ученица написала программный код для распределения N файлов на K дисков, известно время размещения файла на диск и время удаления файла с диска. Время измеряется в минутах с момента начала дня и является целым числом от 1 до 1440. Диски нумеруются, начиная с 1, и файл стараются разместить на свободный диск с наименьшим номером. Если все диски заняты, файл не располагается ни на один из дисков. Если диск освободился в некоторую минуту, то диск становится свободным в следующую минуту.
Определите и запишите в ответ два числа без пробела: количество файлов, которое удалось разместить на диски за весь день, и номер диска, на который разместили последний файл.
Входные данные: в первой строке входного файла записаны значения: N (количество файлов) и K (количество дисков). Каждая из следующих N строк содержит два целых числа – время размещения файла на диск и время удаления файла с диска.
Пример входного файла:
5 2
30 60
59 60
61 140
1400 1430
55 1212
При таких входных данных ответ будет 4 и 1.

Решение

INSANEK.RU

Сообщить об ошибке

Ответ: 3035
1. Откроем файл, считаем числа n и k, затем считаем все данные из файла, добавим их в список data и отсортируем по возрастанию. Создадим переменные count_file и last_disk для подсчета количества файлов, которые удалось разместить на диске, и последний диск, на который разместили файл, соответственно.
2. Создадим список cells, в который мы добавим k нулей. Этот список поможет нам отслеживать занятость всех дисков.
3. Запустим цикл for от 0 до n невключительно. Внутри цикла создадим переменные start и end, которые будут означать время добавления и удаления файла с диска соответственно. Запустим еще один цикл for от 0 до k невключительно.
4. Внутри цикла запишем условие. Если значение cells[j] равно 0, это значит, что диск не занят. В таком случае cells[j] приравняем к списку [start, end], а также обновим переменные last_disk и count_file. Значение переменной last_disk приравняем к j + 1, это будет означать последний диск, в который мы добавили файл, а к значению count_file прибавим единицу.
5. Запишем еще одно условие внутри вложенного цикла. Если значение cells[j][1] + 1 меньше или равно, чем start, то заменим значение cells[j] на время добавления и удаления текущего файла, а также обновим переменные last_disk и count_file.
Код:

```
f = open("26.3.txt")
n, k = map(int, f.readline().split())
data = sorted([list(map(int, x.split())) for x in f])
count_file, last_disk = 0, 0
cells = [0] * k

for i in range(n):
    start, end = data[i]
    for j in range(k):
        if cells[j] == 0:
            cells[j] = [start, end]
            last_disk = j + 1
            count_file += 1
            break
        elif cells[j][1] + 1 <= start:
            cells[j] = [start, end]
            last_disk = j + 1
            count_file += 1
            break
print(count_file, last_disk)
```

Задание №2

На производстве штучных изделий N деталей должны быть отшлифованы и окрашены. Для каждой детали известно время её шлифовки и время окрашивания. Детали пронумерованы начиная с единицы. Параллельная обработка деталей не предусмотрена. На ленте транспортёра имеется N мест для каждой из N деталей. На ленте транспортёра детали располагают по следующему алгоритму:
— все 2N чисел, обозначающих время окрашивания и шлифовки для N деталей, упорядочивают по возрастанию;
— если минимальное число в этом упорядоченном списке — это время шлифовки конкретной детали, то деталь размещают на ленте транспортёра на первое свободное место от её начала;
— если минимальное число — это время окрашивания, то деталь размещают на первое свободное место от конца ленты транспортёра;
— если число обозначает время окрашивания или шлифовки уже рассмотренной детали, то его не принимают во внимание. Этот алгоритм применяется последовательно для размещения всех N деталей. Определите номер последней детали, для которой будет определено её место на ленте транспортёра, и количество деталей, которые будут отшлифованы до неё.
Входные данные:В первой строке входного файла 26.2.txt находится натуральное число N (N <= 1000) — количество деталей. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно время шлифовки и время окрашивания конкретной детали (все числа натуральные, различные).
Запишите в ответе два натуральных числа без пробела: сначала номер последней детали, для которой будет определено её место на ленте транспортёра, затем количество деталей, которые будут отшлифованы до неё.
Типовой пример организации данных во входном файле:
5
30 50
100 155
150 170
10 160
120 55
При таких исходных данных порядок расположения деталей на ленте транспортёра следующий: 4, 1, 2, 3, 5. Последней займёт своё место на ленте транспортёра деталь 3. При этом до неё будут отшлифованы три детали.

Решение

INSANEK.RU

Сообщить об ошибке

Ответ: 362531
1. Откроем файл, считаем число n и создадим 2 списка для деталей, у которых время шлифовки меньше, и у которых время окрашивания меньше соответственно.
2. Запустим цикл перебора всех пар чисел из файла. Первое число в строке это время шлифования, а второе это время окраски. Если время шлифования меньше времени окрашивания, то в список start_lenta добавим время шлифования и номер детали. Иначе в список end_lenta добавим время окрашивания и номер детали.

Код:
```
f = open("26.2.txt")
n = int(f.readline())
start_lenta = []
end_lenta = []
for i in range(n):
    shlif, okr = map(int, f.readline().split())
    if shlif < okr:
        start_lenta.append([shlif, i + 1])
    else:
        end_lenta.append([okr, i + 1])
print(max(end_lenta)[-1], len(start_lenta))
```